第八章 氧化还原平衡与电化学

一、 本章小结

（一） 本章内容

本章介绍了氧化还原反应的基本概念；氧化还原反应方程的配平方法。介绍了原电池和电极电势的概念及其与氧化还原反应的关系；讨论了影响电极电势的因素(Nernst方程)、电极电势的应用（包括：电池电动势 E 与反应△G 和 K 的关系、利用电极电势判断物质氧还能力及其氧化还原反应的方向、程度；标准电极电势图的一般应用等。）

（二） 本章基本要求

1. 了解氧化还原反应的基本概念。理解氧化还原反应的本质。掌握氧化还原反应的方程配平方法.
2. 了解原电池的组成及其符号表示方法，理解电极电势的意义。
3. 学会运用 Nernst 方程，讨论并定量计算不同因素(浓度、压力、温度，酸碱介质以及与沉淀．配位反应共存等因素)对电极电势的影响。
4. 了解 E 与反应△G 和 $K^{\ominus}$ 的关系，掌握有关计算。
5. 掌握并运用电极电势判断水溶液中物质的氧化还原能力及化学反应方向的方法。
6. 掌握标准电极电势图的一般应用。

二、 本章检测题

（一） 选择题

1．欲从含少量 Cu^{2+}的 $ZnSO_4$ 溶液中除去 Cu^{2+}，最好是加入

A．NaOH　　B．Na_2CO_3　　C．H_2S　　D．Zn 粉

1．根据元素电极电势图 $ClO_4^- \xrightarrow{1.23V} ClO_3^- \xrightarrow{1.21V} HClO_2 \xrightarrow{1.64V} HClO$ 判断，歧化反应倾向最强的是

A．ClO_3^-　　B．$HClO_2$　　C．HClO　　D．ClO_4^-

2．在反应 $Fe_3O_4 + Cr_2O_7^{2-} + H^+ \rightarrow Cr^{3+} + Fe^{3+} + H_2O$ 中，配平后反应物 Fe_3O_4 和 H^+的系数分别为

A．6 和 62　　B．2 和 31　　C． 6 和 31　　D．2 和 62

4．已知：$MnO_4^- + 8H^+ + 5e = Mn^{2+} + 4H_2O$　$\varphi^{\ominus} = 1.51V$　；$MnO_2 + 4H^+ + 2e = Mn^{2+} + 2H_2O$　$\varphi^{\ominus} = 1.23V$ ，那么电对 MnO_4^- / MnO_2 的$\varphi^{\ominus}$是

A．0.28 V　　B．1.70 V　　C．3.74 V　　D．3.28 V

5．已知下列原电池 (–) Pt｜Fe^{2+}, Fe^{3+} ‖ Ag^+｜Ag (+) 的 $E^{\ominus}$ =0.0296 V，若 Fe^{2+}和 Fe^{3+}的浓度相等，则此原电池的电动势为零时，c(Ag+)的值为

A．3.17 mol/L　　B．0.1 mol/L　　C．0.317mol/L　　D．1 mol/L

6．对于由下列反应 $Zn + 2Ag^+ = Zn^{2+} + 2Ag$ 构成的原电池，欲使电动势增大，可采取的措施是

A．增大 $c(Zn^{2+})$　　B．增大 $c(Ag^+)$　　C．增大锌电极的表面积　　D．减小 $c(Ag^+)$

7．$K_2Cr_2O_7$ 与浓 HCl 能发生如下反应 $K_2Cr_2O_7 + 14HCl = 2CrCl_3 + 3C1_2 + 2KCl + 7H_2O$

A．因为 $Cr_2O_7^{2-}$ / Cr^{3+}的 $\varphi^{\ominus} = 1.33$ V 小于 $C1_2$ / $C1^-$ 的 $\varphi^{\ominus} = 1.36$ V

B．由于用的是浓 HCl，$C1^-$浓度增大使 $Cr_2O_7^{2-}$ / Cr^{3+}的电极电势增大，从而使电动势也增大

C．由于加热使反应物的动能增加

D．因为用的是浓 HCl，使 $Cr_2O_7^{2-}$ / Cr^{3+}的电极电势增大，同时使 $C1_2$ / $C1^-$的电极电势减小，两者得以反应

8．$\Delta_rG_m^{\ominus}$ 是某氧化还原反应的标准自由能变，$K^{\ominus}$ 和 $E^{\ominus}$ 分别为相应的平衡常数和标准电动势，则下列所示关系中正确的是

A．$\Delta_rG_m^{\ominus}<0$，$E^{\ominus}>0$，$K^{\ominus}<1$　　B．$\Delta_rG_m^{\ominus}<$O，$E^{\ominus}>0$，$K^{\ominus}>1$

C．$\Delta_rG_m^{\ominus}>0$，$E^{\ominus}>0$，$K^{\ominus}<1$　　D．$\Delta_rG_m^{\ominus}>0$，$E^{\ominus}<0$，$K^{\ominus}>1$

9．某原电池的电池反应为 $Fe^{2+} + Ag^+ = Fe^{3+} + Ag$，若向正极通人 H_2S 气体，用该电池的电动势 E 和该反应的平衡常数 $K^{\ominus}$ 的变化为

A．E 和 $K^{\ominus}$ 都不变　　B．E 降低，$K^{\ominus}$ 不变

C．E 升高，$K^{\ominus}$ 减小　　D．E 升高，$K^{\ominus}$ 不变

10．下列电对的 φ 值最大的是

A．$\varphi^{\ominus}(Ag^+/Ag)$　　B．$\varphi^{\ominus}(Ag(NH_3)_2^+/Ag)$　　C．$\varphi^{\ominus}(AgCl/Ag)$　　D．$\varphi^{\ominus}(AgBr/Ag)$

11．在 Fe^{2+}和 Cu^{2+}、Zn^{2+}的混合溶液中加入 Zn 粉，首先发生反应的是

A．Cu^{2+}　　B．Fe^{2+}　　C．Zn^{2+}　　D．无法判断

(已知：$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu) = +0.34$ V，$\varphi^{\ominus}(Fe^{2+}/Fe) = -0.41$V，$\varphi^{\ominus}(Zn^{2+}/Zn) = -0.76$ V)

12．现有含 Br^-、I^-的混合物(假定 $c(Br^-) = c(I^-) = 1.0$ mol/L)，欲使 I^-被氧化为 I_2 而 Br^-不被氧化，应选择的氧化剂是

A．Cl_2　　B．Fe^{3+}　　C．$C1^-$　　D．Fe^{2+}

($\varphi^{\ominus}(I_2/I^-) = 0.535$ V，$\varphi^{\ominus}(Br_2/Br^-) = -1.087$ V，$\varphi^{\ominus}(Cl_2/Cl^-) = +1.36$ V，$\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = +0.77$ V)

13．根据元素的标准电极电势图 $M^{4+} \xrightarrow{0.10\text{ V}} M^{2+} \xrightarrow{0.40\text{ V}} M$，下列说法正确的是

A．M^{4+}是强氧化剂　　B．M 是强还原剂

C．M^{4+}能与 M 反应生成 M^{2+}　　D．M^{2+}能转化生成 M 和 M^{4+}

14．KI 与 $FeCl_3$ 溶液相混合，加入 CCl_4，CCl_4 层显红色的原因是

A．I^-溶在 CCl_4 层　　B．I^-被 Fe^{3+}氧化成 I_2，I_2 溶在 CCl_4 层

C．$FeCl_3$ 溶在 CCl_4 层　　D．I^-被 Fe^{3+}还原成 I_2，I_2 溶在 CCl_4 层

15．金属铁能还原 Cu^{2+}，而 $FeCl_3$ 溶液又能使金属铜溶解是因为

A．$\varphi^{\ominus}(Fe^{2+}/Fe) > \varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu) > \varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+})$

B．$\varphi^{\ominus}(Fe^{2+}/Fe) < \varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu)$；　$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu) > \varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+})$

C．$\varphi^{\ominus}(Fe^{2+}/Fe) < \varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu) < \varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+})$

D．$\varphi^{\ominus}(Fe^{2+}/Fe) > \varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu)$；　$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu) < \varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+})$

16．在某溶液中同时存在几种还原剂，若它们在标准态时都能与同一氧化剂反应，则此时影响氧化还原反应进行的先后次序的因素是

A．反应速率　　B．氧化剂与还原剂之间的电极电势差

C．除了反应速率外，还决定于氧化剂与还原剂之间的电极电势差

D．氧化剂及还原剂的浓度

17．氧化还原电对中，当电对中还原态形成沉淀时，氧化态的氧化能力将

A．不变　　B．减弱　　C．增强　　D．无法判断

18．下列电对中与氢离子浓度有关的电极电势是

A．$C1_2 / C1^-$　　B．Cu^{2+} / Cu　　C．$HgCl_2 / Hg$　　D．$Cr_2O_7^{2-} / Cr^{3+}$

19．在 $11P + 15CuSO_4 + 24H_2O = 5Cu_3P + 6H_3PO_4 + 15H_2SO_4$ 的反应中，磷的作用是

A.被还原　　B．被氧化　　C.既被氧化又被还原　　D．无法判断

20．在一个氧化还原反应中，如果两个电对的电极电势值相差越大．则该氧化还原反应

A．速率越大　　B．速率越小　　C．能自发进行　　D．不能自发进行

21．根据下列能正向进行的反应，指出最强的氧化剂和最强的还原剂是

$2FeCl_3 + SnCl_2 = 2FeCl_2 + SnCl_4$

$2KMnO_4 + 10FeSO_4 + 8H_2SO_4 = 2MnSO_4 + 5Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 8H_2O$

A．$SnCl_4$ 和 $MnSO_4$　　B．$KMnO_4$ 和 $SnCl_2$

C．$FeCl_3$ 和 $SnCl_2$　　D．$KMnO_4$ 和 $FeSO_4$

22．在 $MnO_4^{2-} + 2H_2O + 2e = MnO_2 + 4OH^-$ 反应中，锰元素氧化数的变化值是

A．从+7 到+6　　B．从+7 到+5　　C．从+4 到+2　　D．从+6 到+4

23．电对 Br_2 / Br^-和 Cu^{2+} / Cu 的标准电极电势分别为 1.07 伏和 0.34 伏， 则下列反应 $2Br^- + Cu^{2+} = Br_2 + Cu$ 构成原电池的标准电动势 $E^{\ominus}$ 为

A．0.18 V　　B．–0.73 V　　C．1.41 V　　D．0.73 V

24．在原电池 $Pb(s)\,|\,Pb^{2+}(1\ mol/L)\,\|\,Cu^{2+}(1\ mol/L)\,|\,Cu(s)$ 中，下列叙述正确的是

A．电子从金属铜通过外电路流向金属铅

B．电子从金属铅通过外电路流向金属铜

C．Cu^{2+} / Cu 半电池中发生氧化反应

D．电路产生的电流是稳定的

25．把 a、b、c、d 四块金属片浸泡在稀硫酸中，用导线两两相连可以组成各种原电池。若 a、b 相连时，a 为负极；c、d 相连时 c 为负极；a、c 相连时，c 为正极；b、d 相连时，b 为正极，则这四种金属的活动性顺序(由大到小)为

A．a > b > c > d　　B．a > c > d > b　　C．c > a > b > d　　D．b > d > c > a

26．已知 $Cr_2O_7^{2-}$ / Cr^{3+}的$\varphi^{\ominus}$ = 1.33V，Fe^{3+}/Fe^{2+}的$\varphi^{\ominus}$ = 0.77V，酸性溶液中各离子浓度均为 0.1 mol/L，下述氧化还原反应：$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ = 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$ 在 298K 发生反应时，反应的平衡常数 $K^{\ominus}$ 的对数值 lg$K^{\ominus}$ 是

A．43.65　　B．0.77　　C．1.20　　D．56.8

27．下列叙述中错误的是

A．在水溶液中最强的还原剂相应电对具有最小的电极电势

B．氧化还原反应发生的方向总是由电极电势愈正的氧化态物质氧化电极电势值愈负的还原态物质，生成相应较弱的还原态和氧化态物质

C．$FeCl_3$ 不能和单质铜反应

D．含氧酸根的氧化能力通常随溶液的 pH 减小而增强

28．由金在酸性溶液中的电势图 Au^{3+} $\underline{1.41\ V}$ Au^+ $\underline{1.68\ V}$ Au 判断，在酸性溶液中能稳定存在的物质是

A．Au^{3+}　　B．Au^+　　C．Au　　D．Au^{3+}和 Au

（二） 填空题

1．已知$\varphi^{\ominus}$ ($Cr_2O_7^{2-}$ / Cr^{3+}) = 1.33 V，设 $c(Cr_2O_7^{2-}) = c(Cr^{3+})$ = 1 mol/L，那么，当 pH = 6 时，φ ($Cr_2O_7^{2-}$ / Cr^{3+}) = _____ V，当 pH = 0 时，φ ($Cr_2O_7^{2-}$ / Cr^{3+}) =_____ V。

2．有一氧化还原反应，$Fe^{2+} + Ag^+ = Fe^{3+} + Ag$，将其设计成原电池，则原电池的符号可以写成_____ 。

3．由标准锌电极和标准铜电极组成原电池，$c(Cu^{2+})$增大，则电动势_____ ；$c(Zn^{2+})$增大，则电动势_____ 。在 $CuSO_4$ 溶液中加入 H_2S 溶液，电动势则_____ 。

4．对于 $3Fe^{2+} = 2Fe^{3+} + Fe$，$\varphi^{\ominus}$ (Fe^{2+} / Fe) = – 0.44 V，$\varphi^{\ominus}$ (Fe^{3+} / Fe^{2+}) = 0.77 V，那么正反应(自发或非自发)_____ ，逆反应_____ ，Fe^{2+} (能或不能)_____ 歧化。

5．$KMnO_4$ 被 1 mol Fe^{2+}还原为 MnO_2 时，所需质量是其摩尔质量的_____ 倍，$K_2Cr_2O_7$ 被 1mol Fe^{2+}还原为 Cr^{3+}时，所需质量是其摩尔质量的_____ 倍。

6．$KMnO_4$ 的还原产物，在强酸性溶液中一般是_____ ；在中性溶液中一般是_____ ；在碱性溶液中一般是_____ 。

7．在标准态时下列反应皆正向自发 $Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ = 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$ ；$2Fe^{3+} + 2S_2O_3^{2-} = Fe^{2+} + S_4O_6^{2-}$ 以上反应中共有_____个电对，电对按$\varphi^{\ominus}$由大到小排列应为_____。

8．$\varphi^{\ominus}$ 代数值越小的电对中氧化态物质_____ 倾向越小，是越弱的_____ ，而其_____ 物质是越强的_____ 。

9．原电池 Cu(s)｜Cu^{2+}(1 mol/L) ‖ Ag^{+}(1 mol/L)｜Ag(s)的电池反应为_____。

10．氧化还原方程式：$NaClO_3 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow NaCl + Fe_2(SO_4)_3 + H_2O$，该式配平后，各物质前的系数分别为_____。

11．在氧化还原反应中，氧化剂总是$\varphi^{\ominus}$ 值_____ 的电对中的_____ 物质，还原剂总是$\varphi^{\ominus}$ 值_____ 的电对中的_____ 物质。

12．某原电池由下列两个半反应构成，$A = A^{2+} + 2e$；$B^{2+} + 2e = B$，在 298K 时，反应 $A + B^{2+} = A^{2+} + B$ 的平衡常数为 10^4，该电池的标准电动势为_____ 。

13．配制 $SnCl_2$ 溶液时，通常在溶液中加少许 Sn 粒．这是因为_____ ；配制的 $FeSO_4$ 溶液久存会变黄．这是因为_____ 。

14．电池反应 Cu(s) + Cl_2(101.3kPa) = Cu^{2+}(1 mol/L) + $2Cl^-$ (1 mol/L) 的电池符号为_____ ，正极反应为_____ ，负极反应为_____ 。

15．据下列的标准电极电势

$MnO_4^- + 8H^+ + 5e = Mn^{2+} + 4H_2O$　　$\varphi^{\ominus} = +1.51$ V

$Fe^{2+} + 2e = Fe$　　$\varphi^{\ominus} = -0.440$ V　；　$Ag^{+} + e = Ag$　　$\varphi^{\ominus} = +0.799$ V

最强的还原剂是_____ ，最强的氧化剂是_____ ；_____ 可把 Ag 氧化成 Ag^{+}。

16．已知：$\varphi^{\ominus}(Au^{3+} / Au^{+}) = +1.41$ V，$\varphi^{\ominus}(Au^{3+} / Au) = +1.50$ V，则$\varphi^{\ominus}(Au^{+} / Au) =$_____V。

17．在含配离子$[Fe(NCS)_6]^{3-}$的溶液中加入 $SnCl_2$ 后，溶液的血红色_____ ，其离子反应式为_____ 。

18．电极反应：$MnO_4^- + 8H^+ + 5e = Mn^{2+} + 4H_2O$　　$\varphi^{\ominus} = +1.51$ V，若将 $c(H^+)$改变为 10 mol/L (其它各物质均处于标准态)时，$\varphi(MnO_4^-/Mn^{2+})$=_____ V。

19．已知电极反应：$C1_2 + 2e = 2C1^-$　$\varphi^{\ominus} = 1.36$ V，当电极反应写成 $1/2C1_2 + e = C1^-$时，$\varphi^{\ominus}$ =_____　。

20．氧化还原反应的方向是电极电势_____ 的还原态物质与电极电势_____ 的氧化态物质反应生成各自相应的氧化态和还原态物质。

21．电池 Ni(s)｜ $Ni^{2+}(c_1)$ ‖$Fe^{3+}(c_2)$｜Fe(s) 的 $E^{\ominus}$ = 0.19 V，那么，该电池的反应为_____ ，电池反应的$\Delta_r G_m^{\ominus}$等于_____ 。

22．测得反应 Zn(s) + $2H^+$(x mol/L) $\rightarrow$ Zn^{2+}(1 mol/L) + H_2(101325Pa)，组成的原电池电动势为 0.46 伏，已知 Zn^{2+} / Zn 电对的$\varphi^{\ominus} = -0.76$ V，则该氢电极溶液的 pH 为_____ 。

（三） 判断题

1．电极电势值的大小可以用来衡量物质得失电子难易的程度。

2．某电极的电极电势就是该电极双电层的电位差。

3．原电池中，电子由负极经导线流到正极，再由正极经溶液流到负极．从而构成了电回路。

4．在一个实际供电的原电池中，总是电极电势高的电对做正极，电极电势低的为负极。

5．因为电对 $Ni^{2+} + 2e = Ni$ 的 $\varphi^{\ominus} = 0.23$ 伏，故 $2Ni^{2+} + 4e = 2Ni$ 的 $\varphi^{\ominus} = 0.46$ 伏。

6．在水溶液中，最强还原剂的相应电对具有最小的电极电势。

7．在任何条件下，都可用两电对的标准电极电势来判断组成电池的反应方向。

8．配制 $FeSO_4$ 溶液时，加入铁钉可以防止 Fe^{2+} 变成 Fe^{3+}。

9．在下列电池中，(–) Fe (s) ⏐Fe^{3+}(1 mol/L) ‖Ag^{+}(1 mol/L)⏐Ag(s) (+)，若向银半电池中加入适量的 NaCl，则会使电子反向流动。

10．同类型的金属难溶盐的 $K_{sp}^{\ominus}$ 愈小，金属的电极电势就越低。

11．在氧化还原反应中，如果两个电对的电极电势相差愈大，则其进行得就愈快。

12．半反应 $Ag + Cl^{-} = AgCl + e$ 的半电池符号为：Ag，AgCl⏐ Cl^{-} (*c*)。

13．氯元素在酸性介质中的电极电势图：$HClO \xrightarrow{1.63V} Cl_2 \xrightarrow{1.36V} Cl^{-}$，因为（$\varphi^{\ominus}_{左} - \varphi^{\ominus}_{右}$）>0，所以 Cl_2 能发生歧化反应。

14．同一种物质在某一电对中是氧化态，而在另一电对中可能是还原态。

15．在一定温度下，参与反应的各物质浓度都一定时，电极电势越高者，其电对的氧化态的氧化能力越强。

16．反应 $2Fe^{3+} + 2I^{-} = 2Fe^{2+} + I_2$ 和反应 $Fe^{3+} + I^{-} = Fe^{2+} + 1/2I_2$ 的平衡常数不同，因此由上述两种反应组成的原电池的标准电动势 $E^{\ominus}$ 也是不相同的。

（四） 计算题

1．计算 1.00×10^{-3} mol/L$Ag(NH_3)_2^{+}$和 1 mol/LNH_3 水溶液中 $Ag(NH_3)_2^{+}$ / Ag 电对的电极电势。($Ag(NH_3)_2^{+}$的 $K_f^{\ominus} = 1.6\times10^{7}$)

2．求反应(1)：$C1_2(g) + 2Br^{-} = Br_2 + 2Cl^{-}$ 与反应(2)：$1/2C1_2(g) + Br^{-} = 1/2Br_2 + Cl^{-}$的平衡常数，其相互间有什么联系?($\varphi^{\ominus}(C1_2 / Cl^{-}) = 1.36$ V，$\varphi^{\ominus}(Br_2 / Br^{-}) = 1.08$ V)。

3．铁棒浸在 0.010mol/L $FeSO_4$ 溶液中作为一个半电池，另一个半电池为锰棒浸在 0.100mol/L$MnSO_4$ 溶液中，用盐桥将两个半电池联结起来组成原电池。求

(1)该电池的电动势。

(2)该电池反应的平衡常数。

(3)欲使电池电动势增加 0.02 伏，哪一个溶液需稀释?稀释到原来体积的多少倍?

4．用反应 $2MnO_4^{-} + 10Cl^{-} + 16H^{+} = 2Mn^{2+} + 5Cl_2 + 8H_2O$ 设计成原电池

(1)写出标准状态下的电池符号。

(2)计算标准电动势 $E^{\ominus}$。

(3)计算说明 pH=5，其它离子浓度相等均为 1 mol/L ，$p(Cl_2) = 1.013\times10^{5}$Pa 时，

反应进行的方向。($\varphi^{\ominus}(MnO_4^-/Mn^{2+}) = +1.51$ V ； $\varphi^{\ominus}(C1_2 / Cl^-) = 1.36$ V)。

5．反应：$2Ag^+ + Zn = 2Ag + Zn^{2+}$，开始时 $c(Ag^+) = 0.1$mol/L，$c(Zn^{2+}) = 0.3$mol/L，达平衡时，溶液中 $c(Ag^+)$浓度还剩下多少 mol/L？

6．已知$\varphi^{\ominus}(Ag^+ / Ag) = 0.7995$ V，$\varphi^{\ominus}(AgBr / Ag) = 0.071$ V，求 AgBr 的溶度积常数。

7．电对 $MnO_4^- + 8H^+ + 5e = Mn^{2+} + 4H_2O$, $\varphi^{\ominus} = +1.51$ V； $Fe^{3+} + e = Fe^{2+}$的$\varphi^{\ominus} = 0.77$ V

(1)求电池反应(298K) $5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ = 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O$ 的平衡常数。

(2)设平衡时 $c(Mn^{2+}) = 0.10$mol/L，$c(MnO_4^-) = 0.10$mol/L，$c(H^+) = 1.0$ mol/L，求平衡时的 $c(Fe^{3+}) / c(Fe^{2+})$值。